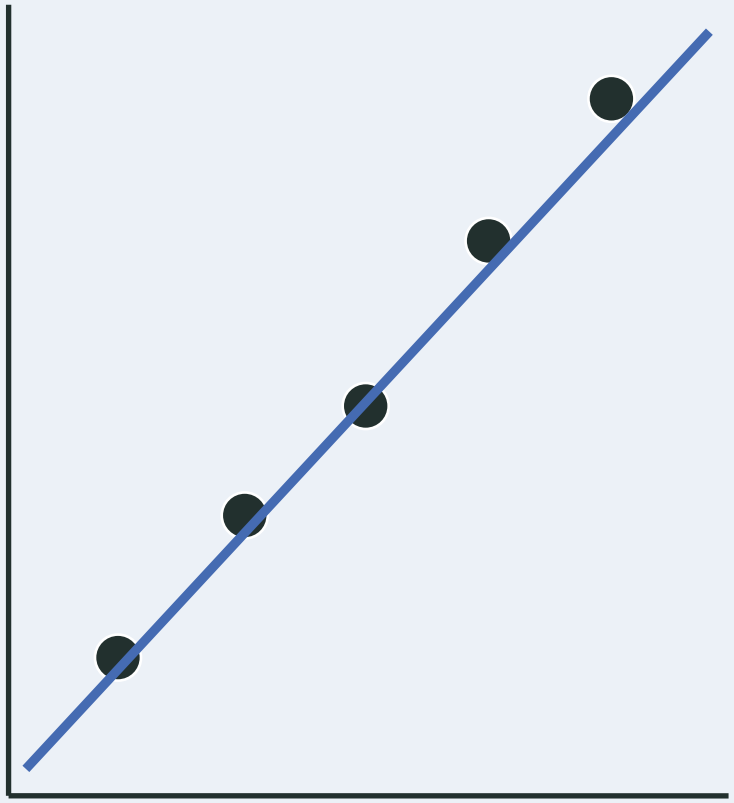
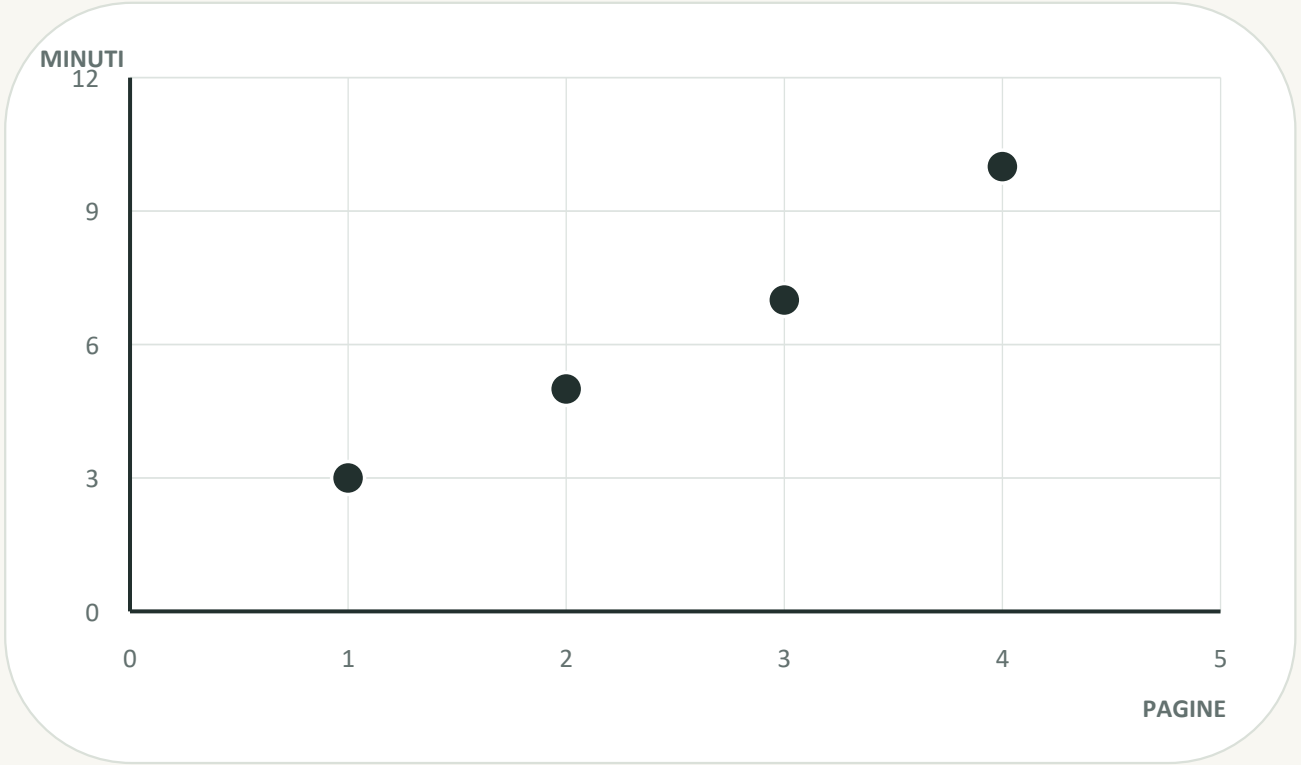


Quattro osservazioni

Leggiamo alcuni testi: le pagine richiedono tempo.

Pagine (x)	Minuti (y)
1	3
2	5
3	7
4	10



Vogliamo prevedere i minuti (y) conoscendo le pagine (x).

La macchina delle previsioni

Per prevedere y, scegliamo due numeri: a e b.

$$\hat{y} = a + b\,x$$

- **x** — pagine
- **a** — minuti iniziali
- **b** — minuti per pagina
- **ŷ** — minuti previsti

Allenare il modello = trovare valori di a e b che producano buone previsioni.

Tentativo 1 · la prima retta è pessima

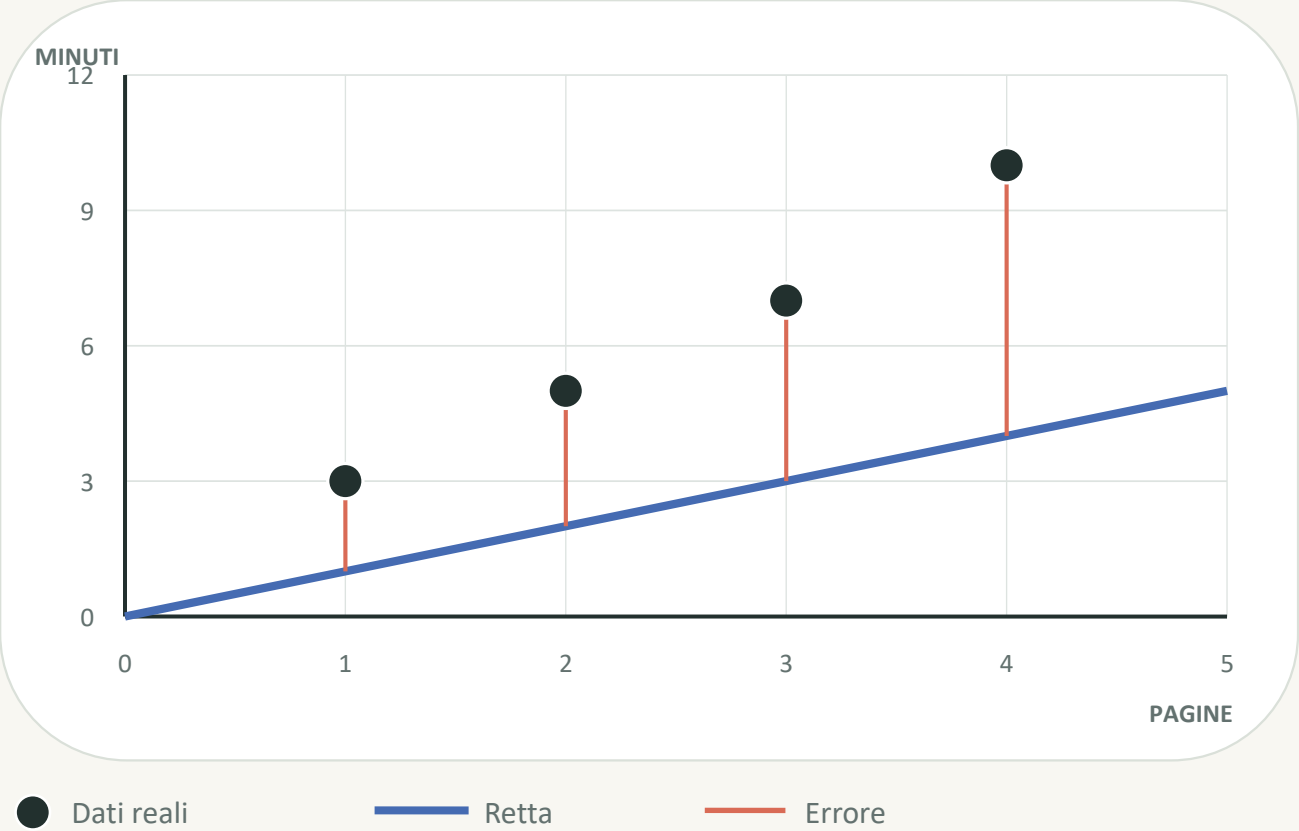
Cominciamo con numeri scelti a caso.

a = 0,0 b = 1,0

$$\hat{y} = 0{,}0 + 1{,}0 \times x$$

SOMMA DEGLI ERRORI²

65,0



Prevediamo 1, 2, 3 e 4 minuti. I dati reali erano 3, 5, 7 e 10.

Come misuriamo uno sbaglio?

Calcoliamo gli scarti fra realtà e prevision.

Errore² = (minuti reali – minuti previsti)²

x	Realtà	Previsione	Errore²
1	3	1	4
2	5	2	9
3	7	3	16
4	10	4	36

4 + 9 + 16 + 36

= 65

Tentativo 2 · una grande correzione

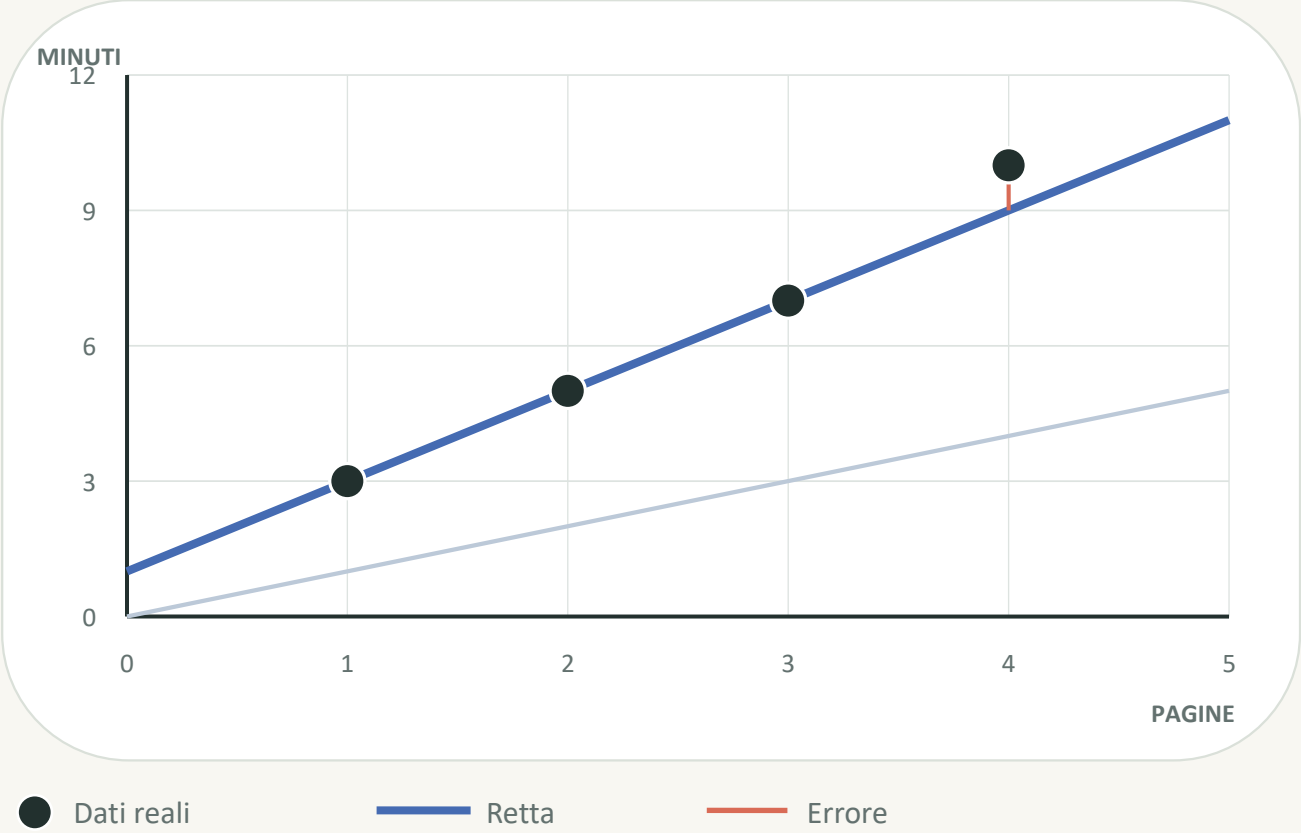
Cambiamo i parametri

a = 1,0 b = 2,0

$$\hat{y} = 1{,}0 + 2{,}0 \times x$$

SOMMA DEGLI ERRORI²

1,0



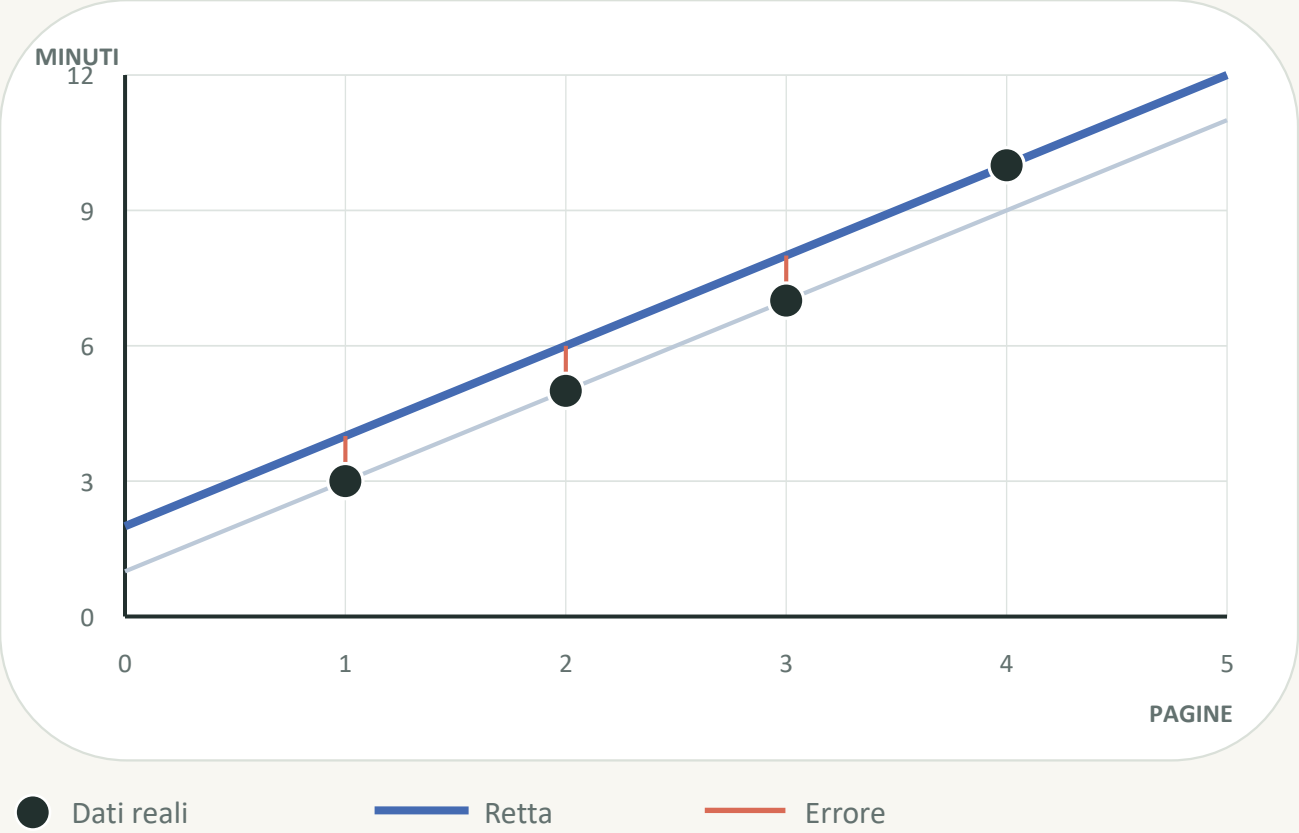
Tentativo 3 · questa modifica peggiora

a = 2,0 b = 2,0

$$\hat{y} = 2{,}0 + 2{,}0 \times x$$

SOMMA DEGLI ERRORI²

3,0



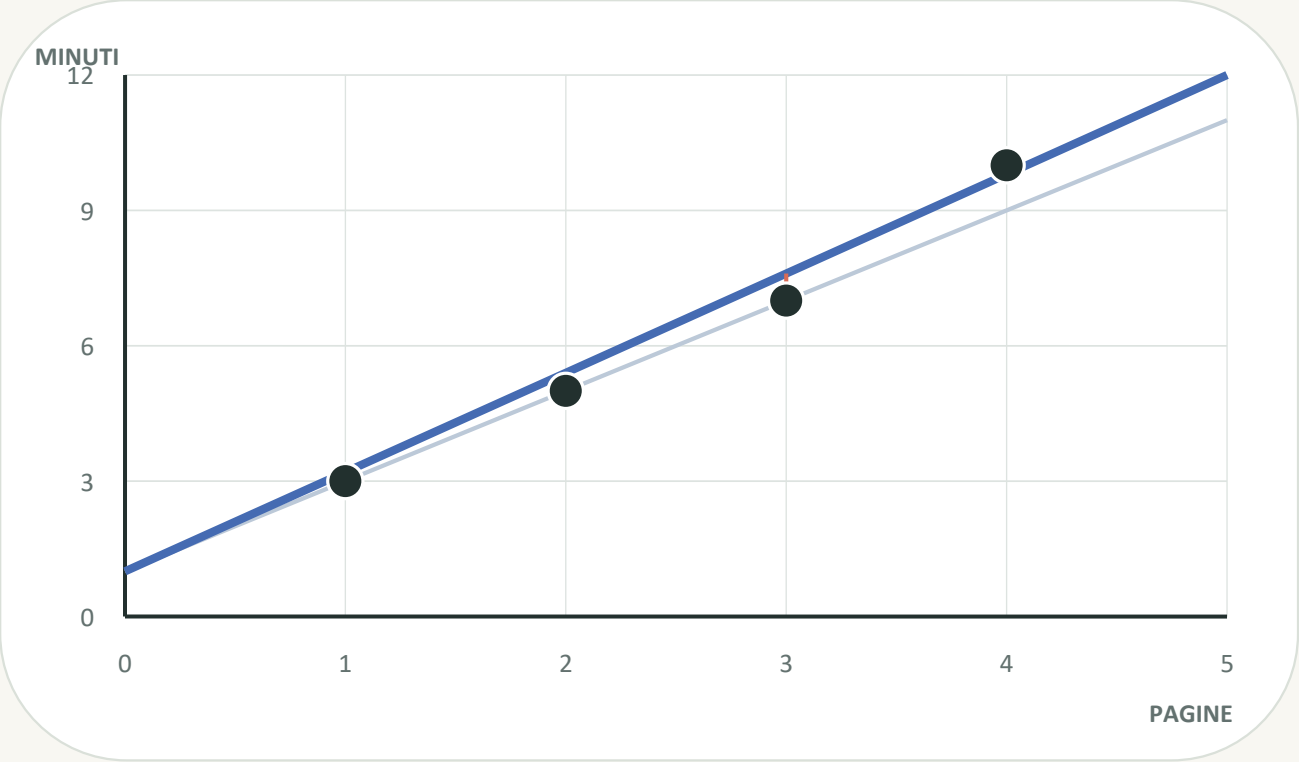
Tentativo 4 · aggiustiamo la pendenza

a = 1,0 b = 2,2

$$\hat{y} = 1{,}0 + 2{,}2 \times x$$

SOMMA DEGLI ERRORI²

0,6



Errore totale: 3 → 0,6. Abbiamo superato il nostro miglior tentativo!

Etc

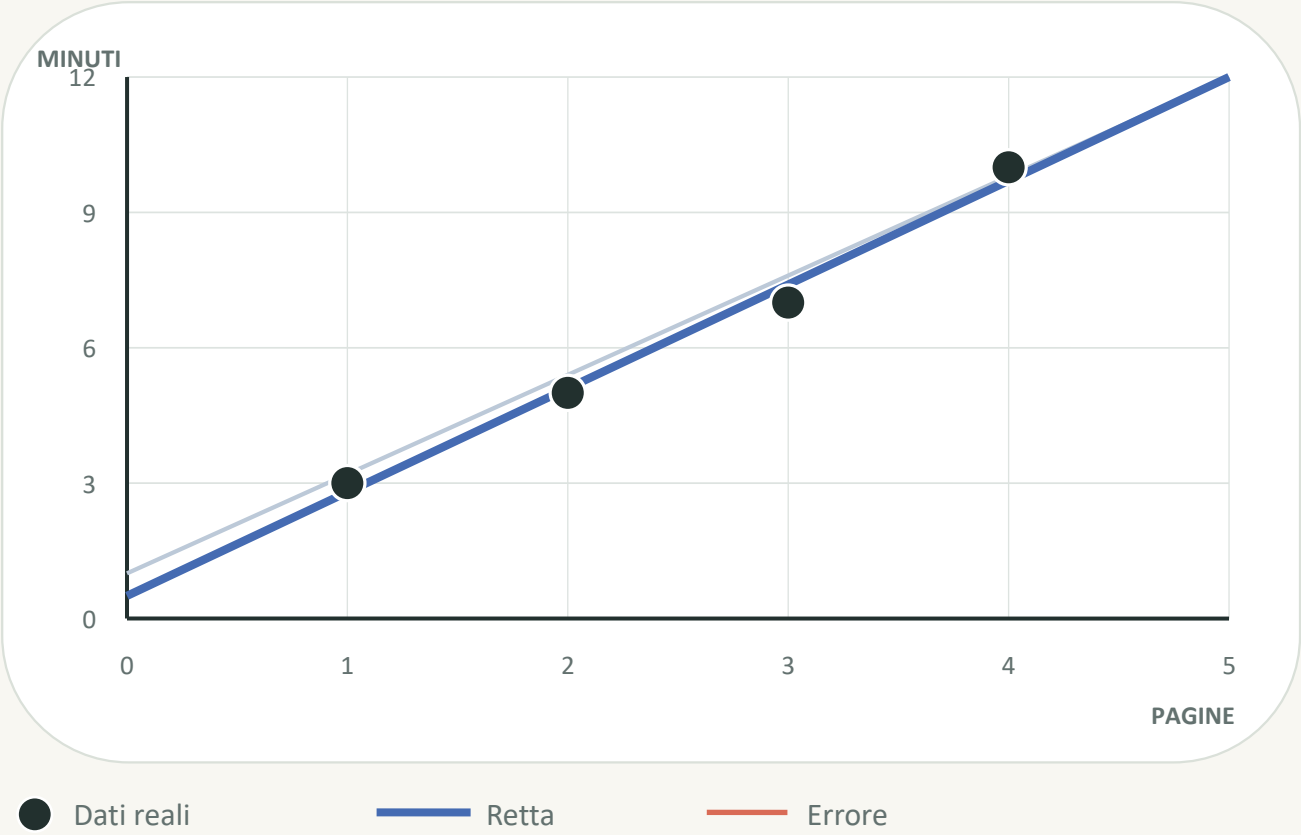
Per questi dati, la retta ottima ha a = 0,5 e b = 2,3.

a = 0,5 b = 2,3

$$\hat{y} = 0{,}5 + 2{,}3 \times x$$

SOMMA DEGLI ERRORI²

0,3



Questo è il senso di “allenare” una retta

I dati rimangono gli stessi. Cambiano i parametri e cambiano le previsioni.

TENTATIVO	FORMULA	ERRORE TOTALE
1	$\hat{y} = 0 + 1 \times x$	65
2	$\hat{y} = 1 + 2 \times x$	1
3	$\hat{y} = 2 + 2 \times x$	3
4	$\hat{y} = 1 + 2{,}2 \times x$	0,6
OTTIMO	$\hat{y} = 0{,}5 + 2{,}3 \times x$	0,3

PARAMETRI → PREVISIONI → ERRORE → CORREZIONE → …

Interviewer: What's your biggest strength?

Me: I'm an expert in machine learning.

Interviewer: What's 9 + 10?

Me: Its 3.

Interviewer: Not even close. It's 19.

Me: It's 16.

Interviewer: Wrong. Its still 19.

Me: It's 18.

Interviewer: No, it's 19.

Me: it's 19.

Interviewer: You're hired